Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu II.1, III.4, III.5 và III.6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{n+1}{2n+1}$. Số $\dfrac{8}{15}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 8. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 7.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{2n+5}{5n-4}$. Số $\dfrac{7}{12}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 6. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{n-1}{n^2+1}$. Số $\dfrac{2}{13}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. Thứ 3. **B.** Thứ tư. **C.** Thứ năm. **D.** Thứ 6.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho dãy số (u_n), biết $u_n=n^3-8n^2-5n+7$. Số -33 là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 5. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 9.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Dãy số nào sau đây là dãy số giảm?

A. $u_n=\dfrac{5-3n}{2n+3}, n\in\mathbb{N}^*$. **B.** $u_n=\dfrac{n-5}{4n+1}, n\in\mathbb{N}^*$.

C. $u_n=2n^2+3, n\in\mathbb{N}^*$. **D.** $u_n=\cos(2n+1), n\in\mathbb{N}^*$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số (u_n) với $u_n=2^n$. Tìm số hạng u_{n+1}.

A. $u_{n+1}=2^n.2$. **B.** $u_{n+1}=2^n+1$. **C.** $u_{n+1}=2(n+1)$. **D.** $u_{n+1}=2^n+2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này:

A. $u_n = n^{n-1}$. **B.** $u_n = 2^n$. **C.** $u_n = 2^{n+1}$. **D.** $u_n = 2$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{2} \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này:

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. $u_n = -2^{n-1}$. **B.** $u_n = \dfrac{-1}{2^{n-1}}$. **C.** $u_n = \dfrac{-1}{2^n}$. **D.** $u_n = 2^{n-2}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_n = 2u_{n-1} + n^2 \end{cases} (n \geq 2)$. Số hạng thứ tư của dãy số đó bằng

A. 0. **B.** 93. **C.** 9. **D.** 34.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \dfrac{n-1}{n^2+2n+3}$. Giá trị u_{21} là

A. $\dfrac{11}{243}$. **B.** $\dfrac{10}{243}$. **C.** $\dfrac{21}{443}$. **D.** $\dfrac{19}{443}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hai cấp số cộng $(u_n): 1;6;11;...$ và $(v_n): 4;7;10;...$ Mỗi cấp số có 2018 số. Hỏi có bao nhiêu số có mặt trong cả hai dãy số trên.

A. 403. **B.** 401. **C.** 402. **D.** 504.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho dãy số (u_n) thỏa $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_n = 2u_{n-1} + n^2 - n - 3, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \end{cases}$. Tính tổng $S_{20} = u_1 + u_2 + ... + u_{20}$

A. 2022. **B.** 8385080. **C.** 2021. **D.** 8385087.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_n = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \ldots + \frac{1}{(2n-1).(2n+1)}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng thứ 2021 là $\frac{2021}{4040}$

b) Số hạng thứ 2022 là $\frac{2022}{4043}$

c) Số hạng thứ 2023 là $\frac{2023}{4047}$

b) Số hạng thứ 2024 là $\frac{2024}{4049}$

Đính chính MTM: khẳng định cuối cùng (in nhầm nhãn b)) là ý d).

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = 1 - \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng $u_3 = \frac{2}{3}$.

b) $u_7 - u_8 = \frac{1}{56}$.

c) $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{n(n+1)}$.

d) Dãy số u_n là dãy số tăng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \dfrac{n}{4^n}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Ta có $u_n = \dfrac{n}{4^n} < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$

b) Ta có $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1, \forall n \geq 1$

c) Ta có $u_{2024} < u_{2023}$

d) Dãy số (u_n) là dãy số tăng

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Bà Hoa gửi vào một ngân hàng số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 5% một năm theo hình thức lãi kép, kì hạn 1 tháng. Số tiền (triệu đồng) của bà Hoa sau n tháng được tính theo công thức $T_n = 200\left(1 + \dfrac{0,05}{12}\right)^n$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Sau 1 tháng, số tiền bà Hoa nhận được là khoảng $200,83$ (triệu đồng)

b) Sau 2 tháng, số tiền bà nhận được là khoảng $201,67$ (triệu đồng);

c) Sau 14 tháng, số tiền bà nhận được là khoảng $211,99$ (triệu đồng).

d) Sau 17 tháng, số tiền bà nhận được là khoảng $215,65$ (triệu đồng).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (a_n) với $a_n = \dfrac{7n+5}{kn+7} (k \in \mathbb{R})$. Tìm giá trị nguyên k lớn nhất để dãy đã cho là dãy số tăng?

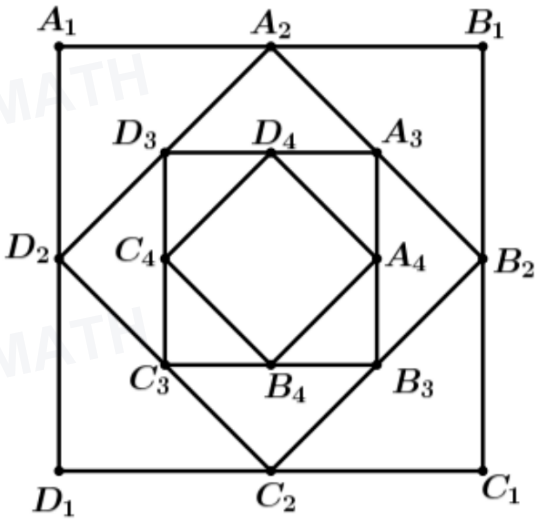
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases} u_1 = 1; u_2 = 2 \\ u_{n+2} = au_{n+1} + (1-a)u_n, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Tìm giá trị nguyên dương của a nhỏ nhất để dãy số (u_n) tăng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng và tính tăng, giảm của dãy số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ có cạnh bằng 4. Với mọi số nguyên dương $n \geq 2$, gọi A_n, B_n, C_n, D_n lần lượt là trung điểm của các cạnh $A_{n-1}B_{n-1}, B_{n-1}C_{n-1}, C_{n-1}D_{n-1}$, $D_{n-1}A_{n-1}$. Gọi S_n là diện tích của tứ giác $A_nB_nC_nD_n$. Tính S_{12}.



PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Vào đầu mỗi tháng, ông An đều gửi vào ngân hàng số tiền cố định 30 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất $0,6\%$ /tháng. Tính số tiền ông An có được sau tháng sau tháng thứ hai

Đính chính MTM: câu hỏi được hiểu là: Tính số tiền (đơn vị: triệu đồng) ông An có được sau tháng thứ hai (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Giá của một chiếc máy photocopy lúc mới mua là 50 triệu đồng. Biết rằng giá trị của nó sau mỗi năm sử dụng chỉ còn 75% giá trị trong năm liền trước đó. Tính giá trị còn lại của chiếc máy photocopy đó sau mỗi năm, trong khoảng thời gian 5 năm kể từ khi mua.

Đính chính MTM: câu hỏi sửa thành: Tính giá trị còn lại (đơn vị: triệu đồng) của chiếc máy photocopy đó sau 5 năm sử dụng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Nếu tỉ lệ lạm phát là $3,5\%$ mỗi năm và giá trung bình của một căn hộ chung cư mới tại thời điểm hiện tại là 2,5 tỉ đồng thì giá trung bình của một căn họ chung cư mới sau n năm nữa được cho bởi công thức $A_n = 2,5 \cdot (1,035)^n$ (tỉ đồng)

Đính chính MTM: bổ sung câu hỏi (đề nguồn in thiếu): Tính giá trung bình (đơn vị: tỉ đồng) của một căn hộ chung cư mới sau 5 năm nữa (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).